

MAIR090703201501

江门“9·28”“福兴达 168”船船员窒息死亡 事故调查报告

一、事故简况和调查概况

（一）事故简况

2015 年 9 月 28 日约 0700 时，汕头市福兴达船务有限公司所属的汕头籍“福兴达 168”船在台山铜鼓广海湾工业装卸点水域锚泊时，进行后货舱右舷舷侧压载舱进舱检查，作业中 1 名船员因缺氧窒息昏厥在舱底，经抢救无效死亡。构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

事故发生后，台山海事处组织海事调查官组成调查组开展对该事故调查。事故调查组通过调查询问当事船舶船长、值班驾驶员、值班水手等，勘查事故现场等途径，共获得：

（1）询问笔录 9 份；（2）船舶资料 1 份；（3）公司安全经营管理制度汇编 1 份；（4）船员证书复印件 10 份。

二、事故船舶概况

（一）船舶技术数据

船名：福兴达 168

曾用名：硕隆 2

船籍港：汕头 船舶类型：散货船

船体材料：钢质

造船地点及造船厂：江苏扬州市海川船厂

安放龙骨日期：2002 年 11 月 26 日

建成时间：2003 年 12 月 13 日

空载吃水：1.385 米 满载吃水：5.500 米

总长：100.00 米 型宽：14.80 米 型深：6.80 米

总吨：2985 净吨：1672

主机类型：内燃机 数目：2 总功率：1104.00 千瓦

推进器种类：螺旋桨 数目：2

载重吨：4910 吨 核定航区（线）：近海

船舶核定干舷：热带 1201 毫米，夏季 1316 毫米

船舶所有人：汕头市福兴达船务有限公司

船舶经营人：汕头市福兴达船务有限公司

（二）船舶检验与发证情况：

该船的最近一次附加检验是 2014 年 12 月 22 日，由汕头海事局船舶检验处进行，检验情况正常。

船舶国籍证书：2014 年 12 月 29 日经汕头海事局登记，登记号码为 190014000031；有效期至 2019 年 12 月 28 日。

船舶适航证书：2014 年 12 月 22 日由广东海事局发证，签发了有效期至 2018 年 12 月 14 日的海上货船适航证书（检验编号：201451760239；发证地点：汕头）。

经核查，该船舶证书齐全，有效。

（三）船舶安全检查情况：

“福兴达 168”最近一次安全检查是由汕头海事局 2015 年 5 月 11 日做的安全检查，检查共发现 18 项缺陷，无滞留缺陷，未进行复查，无与此次事故有直接关系的缺陷项目。

三、船员配员情况

“福兴达 168”船是近海船舶，船舶最低安全配员证书 2015 年 1 月 12 日由汕头海事局发证，有效期至 2019 年 12 月 28 日，要求配置：船长一名，大副一名，三副一名，值班水手两名，一名专职或两名兼职 GMDSS 通用操作员，轮机长一名，大管轮一名，值班机工两名。

船长周某斌，男，1979 年 XX 月 XX 日出生，适任证书编号：BFA12120110XXXX，由连云港海事局于 2011 年 10 月 15 日签发，自 2015 年 9 月 18 日在船上任职船长。

大副刘某，男，1987 年 XX 月 XX 日出生，适任证书编号：BJA11220140XXXX，由福州海事局于 2014 年 08 月 04 日签发，自 2015 年 3 月 27 日在船上任职大副。

三副刘某，男，1986 年 XX 月 XX 日出生，适任证书编号：JGA11420130XXXX，由上海海事局于 2013 年 1 月 28 日签发，自 2015 年 5 月 28 日在船上任职三副。

值班水手朱某凯，男，1992 年 XX 月 XX 日出生，水手适任证书编号：AFG14520140XXXX，由江苏海事局于 2014 年 09

月 04 日签发，自 2015 年 2 月 2 日在船上任职水手。

值班水手林某龙，男，1977 年 XX 月 XX 日出生，水手适任证书编号：BKD14520140XXXX，由汕头海事局于 2014 年 02 月 12 日签发，自 2015 年 9 月 8 日在船上任职水手。

GMDSS 通用操作员陈某，GMDSS 通用操作员适任证书编号：APC32320140XXXX，自 2015 年 9 月 19 日在船上任职 GMDSS 通用操作员。

轮机长林某庆，适任证书编号：BJA22120130XXXX，自 2015 年 3 月 18 日在船上任职轮机长。

大管轮张某康，适任证书编号：BHB22220120XXXX，自 2015 年 4 月 25 日在船上任职大管轮。

值班机工周某涛，适任证书编号：BLA24520140XXXX，自 2015 年 8 月 19 日在船上任职值班机工。

值班机工刘某航，适任证书编号：YPC24520120XXXX，自 2015 年 5 月 11 日在船上任职值班机工。

大厨游某彩（系“福兴达 168”船东之一），男，1970 年 XX 月 XX 日出生，机工适任证书编号：BLA23520140XXXX，由北海海事局 2014 年 1 月 27 日签发，等级为未满 750 千瓦船舶，自 2015 年七月份在“福兴达 168”船任大厨。

经核查，船员所持证书均在有效期内，符合船舶最低安全配员证书的要求。事故发生时间为该船舶参与营运香港惰性拆建物料台山处置区处置工程“台山-香港”航线第一个

航次结束后在锚地抛锚期间，但船上多名船员都有参与该航线营运的经验，其中船长周某斌，水手林某龙，水手朱某凯和大厨游某彩均有多年参与该航线营运的经验。

四、船公司管理情况

船舶所有人和经营人为汕头市福兴达船务有限公司，该船未列入公司体系管理，属于非体系船。通过询问和现场检查发现，船上没有公司规章制度和进入封闭舱室作业操作规程等船舶管理和指导方面的相关文件和记录，船舶没有纳入公司的实际管理中；船上也没有进行进入封闭舱室作业的培训记录和计划；在船员实际操作中，船员普遍缺乏必要的进入封闭舱室作业的适任能力，船舶管理职责混乱；由此可见船舶安全管理水平较差，船公司没有落实安全检查管理指导作用。

五、事故水域通航环境情况

综合天气预报和当事人陈述：2015 年 9 月 27 日 2000 时至 2015 年 9 月 28 日 2000 时天气情况：大致天晴，午间天气较热；风向：偏北；陆地风力：2-3 级，沿海风力 4 级，阵风 5 级；海况良好，能见度良好。

六、事故应急救援情况

9 月 28 日大约 0725 时，“福兴达 168”船值班水手朱某凯通过手机联系船舶业务游某彩，告知大厨游某彩进舱作业窒息昏迷，寻求救助。随即“福兴达 168”船代理游某俊

拨打 120，同时安排快艇去“福兴达 168”船上接伤员。约 0750 时，快艇到达“福兴达 168”船接游某彩、刘某和林某龙上岸，由在岸边的救护车把伤者送至医院，到医院后，刘某和林某龙经检查无碍出院，游某彩经抢救无效宣布死亡。



(图一)



(图二)



(图三)

七、事故经过

2015年9月26日约2300时“福兴达168”船在台山广海湾香港惰性拆建物料台山处置区码头卸完惰性拆建物料，9月27日约0000时在附近水域抛锚（见图一）。

9月27日上午，船长周某斌发现船舶有倾斜，通知轮机长林某庆进行压载水作业。

9月27日下午，大厨游某彩发现船舶后货舱有漏水情况，并报告船长，船长嘱咐其在进入压载舱进行检查作业前须注意通风换气。约1700时，大厨游某彩、水手朱某凯和水手林某龙把后货舱右舷舷侧空舱和压载舱人孔盖打开，进行自然通风。

9月28日约0500时，游某彩和朱某凯两人拿着一台排风扇放在人孔进行机械通风（见图二），持续约两小时。

9月28日约0700时，大厨游某彩在没有告知船长、大副和驾驶台值班人员的情况下，叫上三副刘某、水手朱某凯和水手林某龙一行四人携带水泵，手电筒等工具进入后货舱右舷舷侧压载舱准备进行排水作业。四人在进舱前并未进行测氧测爆，也未携带呼吸器。由于该人孔较小，只能容许一人上下（见图三），在四人下舱前将排风扇从人孔处取走，关闭放于人孔边。

约0710时，四人开始依次进入到舷侧空舱，此时主甲板上人孔旁未安排人员监护，随后游某彩先下压载舱，在下舱过程中，其他三人在人孔处听到有脚底打滑的声音，还有轻微呻吟声，通过人孔看到游某彩躺在舱底，在对其呼喊无应答的情况下，刘某和林某龙先后下到压载舱，此时感觉较闷，呼吸困难，刘某告诉正在下舱的朱某凯舱底缺氧，让他立即回去叫人过来。随后刘某和林某龙试图将游某彩背上去，但是没有成功，同时感觉身体虚弱、发软，没有力气，呼吸不畅，也无力往上爬逃生。

约0720时，朱某凯爬出舱室，一边大声呼救，一边拖着氧气管（连接焊接用氧气瓶，在船尾右舷电焊间），并拿着2个应急逃生呼吸器到作业舱口处。朱某凯将氧气管放至压载舱供氧。正在驾驶台的船长在听到呼救后，立即发出全船

报警，随即下至甲板。船长到达现场了解情况后，一边安排其他赶来的船员开展紧急救援，一边安排朱某凯去驾驶台联系港口调度和船舶业务寻求救助。

0725 时左右，朱某凯在驾驶台通过高频与港口调度取得联系，通过手机与岸上业务员游某俊，告知事故情况，要求游某俊报 120 寻求救助。

0740 时左右，刘某和林某龙用绳索把游某彩捆绑好，在其他船员的合力下将游某彩拉至主甲板上。把游某彩救到主甲板上后，在对游某彩呼喊和轻轻拍打无反应后，其他船员随即对他进行心肺复苏。

0750 时左右，快艇赶到，随即迅速把游某彩，刘某和林某龙送至岸边，随即救护车将他们送往医院救助。

刘某和林某龙在医院经过检查并无大碍，9 月 28 日，随即出院。游某彩经医院抢救无效，宣布死亡。

八、事故损失情况

事故造成“福兴达 168”船大厨游某彩窒息死亡。

九、事故原因分析

“福兴达 168”船船员未按《中华人民共和国国家标准防止船舶货舱及封闭舱缺氧危险作业安全规程》（GB16993-1997）（第四条：安全要求）规定进行作业，未对封闭舱室进行有效通风及测氧测爆，也未携带自给式空气呼吸器冒险进入封闭舱室作业，是造成船员窒息死亡的直接

原因。“福兴达 168”船安全管理责任制度不完善，安全责任不落实，安全设备不齐全是导致事故发生的间接原因。分析如下：

（一）经调查，“福兴达 168”船舶在进行封闭舱室作业前，未对封闭舱室进行有效通风及测氧测爆，未安排监护人员，也未携带自给式空气呼吸器冒险进入封闭舱室作业，是造成船员窒息死亡的直接原因。

（二）“福兴达 168”船舶安全管理责任制度不完善，安全责任不落实是导致事故发生的原因之一。船舶安全管理职责混乱，出现不适任船员进行甚至主导进入封闭舱室作业的情况，是事故发生的主要原因；船舶并未制定进入封闭舱室作业的安全操作规程，也未有进入封闭舱室作业知识的相关培训，船员安全意识薄弱，安全知识不足，船员应急反应能力不足，是事故发生的间接原因之一。

（三）关键性安全设备的不足是事故发生的间接原因。船舶现有排风设施无法满足实际机械通风需要，导致通风换气效果不佳。通过对船员的询问和调查得知该船并无配备测氧测爆仪等设备，导致船员在无法了解舱室的实际含氧情况冒险进舱作业，是事故发生的间接原因之一。

十、事故责任认定

该事故为单方责任事故，“福兴达 168”船负全部责任。

十一、安全管理建议

建议公司和船舶加强船员安全教育和培训，提高船员安全操作水平，特别是对进入封闭舱室作业的安全培训，强化船员的安全生产能力和意识。

建议船舶建立安全生产管理制度，明确安全生产管理职责，提高管理水平，做到职责清晰，职能适任；建立健全船舶及设备维护保养程序，关键性设备操作规程，做到安全生产有章可循。

建议公司和船舶增加测氧测爆仪、自给式空气呼吸器、通风机等设备的投入。

建议汕头市福兴达船务有限公司严格落实企业安全生产主体责任，加强对其经营船舶的安全管理力度。建议公司落实安全检查指导作用，加强公司规章制度和操作规程的落实。加强对船员的安全教育，利用典型案例强化警示等多种手段，提高船员的安全生产素质。